

Interactive EHRの 評価方針

利用効果と提案機構を分けて検証する・2026-07-24

京都大学大学院 情報学研究科・平田 蓮

今回合意したい方針

利用評価

既存EHRより正確かつ少ない時間・操作で情報を得られるか

技術評価

タスクグラフを介したUI更新が正確で、関係のない部分を保持できるか

解釈

UIの利用効果と、提案機構としての価値を分けて示す

タスク特化UIの効果はすでに評価されている

先行研究

ダッシュボードや問題指向表示により、情報取得時間、クリック、誤り、認知負荷が改善した例がある。

本研究への示唆

整理されたUIが既存EHRより効率的でも、それだけではタスクグラフの寄与を分離できない。

既存EHR比較だけでは残る問題

比較から示せること

専門家が確認した提案UIで、同じ診療情報を取得するときの 正確性、時間、操作数。

比較だけでは示せないこと

タスクグラフを介することで、要求変更を安全かつ局所的に UIへ反映できるか。

評価を二つに分ける

1・利用評価

提案UIと既存EHRで、同じ情報確認課題を比較する。

2・技術評価

変更要求に対するUI更新を、自動ベンチマークで検証する。

3・統合した主張

利用時の効率と、変更可能な中間表現としての価値を それぞれの結果から説明する。

既存EHRとの利用評価

比較条件

麻酔科術前外来の同じ情報確認課題を、提案UIと既存EHRで実施する。
症例と提示順を入れ替える。

評価指標

有効性はタスク成功率。
効率的成功試行の完了時間、クリック、画面遷移、スクロール。

UI更新ベンチマークの研究質問

変更

要求された情報、データ取得、表示が反映されるか

保持

変更対象外の情報と安全条件が残るか

追跡

臨床タスク、必要情報、DataNode、SQL、Widgetがつながるか

実行

スキーマ、SQL、UI描画が正常に動くか

一つの評価ケースを構成する要素



麻酔科T1～T7から作る変更例

単発の変更

検査期間を1か月から6か月へ変更

腎機能を表から時系列グラフへ変更

心電図の結果をT5へ追加

継続的な変更

情報を追加した後に表示形式を変更

関係のないT1～T4を保持

最後の変更を取り消して元へ戻す

ケース成功率を主要評価にする

成功

要求反映、非対象部分、安全条件、追跡、SQL、描画をすべて満たす

失敗

安全上重要な欠落は他の成功項目と平均せず、ケース失敗とする

副次評価

更新範囲の適合率・再現率、保持率、安定性、時間、生成コスト

初期候補

単発変更24件程度、連続更新6系列程度。件数はまだ確定しない

主張の範囲と次の作業

1・主張できる範囲

既存EHRとの情報取得効率と、UI更新の正確性・局所性・一貫性。

2・まだ主張しないこと

臨床転帰、実患者への有効性、技術評価だけによるUX改善。

3・次の作業

ClinicalTaskGraphからScenarioGraphへの更新経路を固定し、専門家基準と従来EHRの操作経路を確定する。

参考文献

EHR比較

Fuller et al., 2020, 10.1016/j.apergo.2020.103047 / Semanik et al., 2021, 10.1093/jamia/ocaa332

可視化

Pollack and Pratt, 2020, 10.1001/jamanetworkopen.2019.19301 / Fan et al., 2025, 10.1093/jamia/ocaf103

生成UI

Cao et al., CHI 2025, 10.1145/3706598.3713285 / Lowry et al., NISTIR 7804, 2012, 10.6028/NIST.IR.7804

更新検証

Foster et al., 2007, 10.1145/1232420.1232424 / He et al., 2018, 10.1016/j.infsof.2018.07.010